



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Propuesta de Proyecto: Sistema de Detección de Ocupación de Parquaderos

Grupo 4 - Los Perspectivistas

Juan David Buitrago Salazar - jbuitragosa@unal.edu.co

Juan David Cardenas Galvis - jcardenasgal@unal.edu.co

Juan Felipe Fajardo Garzon - jfajardoga@unal.edu.co

Camilo Andres Medina Sanchez - cmedinasa@unal.edu.co

Nicolas Rodriguez Piraban - nirodriguezpi@unal.edu.co

Docentes

Aura Maria Forero Pachon

Arbey Aragon Bohorquez

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial

Bogotá D.C., Colombia

2026

1. Resumen Ejecutivo.....	3
2. Descripción del Problema.....	4
3. Objetivos.....	5
3.1. Objetivo General.....	5
3.2. Objetivos Específicos.....	5
4. Alcance del Proyecto.....	7
4.1. Elementos Incluidos en el Alcance.....	7
4.2. Elementos Excluidos (Fase 2).....	7
5. Propuesta de Valor.....	9
6. Descripción Técnica.....	11
6.1. Arquitectura General.....	11
6.2. Stack Tecnológico.....	11
6.3. Especificaciones de Entrada y Salida.....	12
7. Métricas de Desempeño.....	14
8. Cronograma de Desarrollo.....	15
9. Recursos Requeridos.....	17
9.1. Equipo de Trabajo.....	17
9.2. Infraestructura Tecnológica.....	17
10. Modelo de Monetización.....	18
10.1. Opciones de Comercialización.....	18
10.2. Segmentos de Clientes Objetivo.....	18
11. Ventajas Competitivas.....	20
12. Análisis de Riesgos.....	21
13. Plan de Acción Inmediato.....	22
14. Referencias.....	23

1. Resumen Ejecutivo

El presente documento expone la propuesta de diseño e implementación de un sistema de visión artificial orientado a la detección automática y en tiempo real de la ocupación de espacios en parqueaderos urbanos, con aplicación directa en edificios de oficinas, centros comerciales, conjuntos residenciales y estacionamientos privados de la ciudad de Bogotá. La solución propuesta emplea técnicas de análisis de video y procesamiento de imágenes para identificar, clasificar y reportar el estado de cada espacio de parqueo, generando un tablero de control accesible desde dispositivos móviles y de escritorio. El prototipo mínimo viable se proyecta funcional en un plazo de cinco semanas y constituye la base de un producto escalable para operadores de estacionamiento, con el potencial de reducir entre un 30 % y un 50 % el tiempo de búsqueda de cupos y de incrementar los ingresos de los operadores entre un 24 % y un 31 %.

Palabras clave: visión artificial, detección de ocupación, parqueaderos inteligentes, YOLO, computación visual, procesamiento de imágenes

2. Descripción del Problema

La gestión de parqueaderos en Bogotá y en las principales ciudades colombianas depende en la actualidad de métodos operativos que resultan insuficientes frente a la demanda y las expectativas de los usuarios contemporáneos. Los estacionamientos operan predominantemente mediante personal vigilante que estima la disponibilidad de manera subjetiva, complementado por señalización estática —tableros físicos y marcas de color— que no refleja el estado real de los espacios en tiempo real. Esta situación genera ineficiencias que se manifiestan en múltiples dimensiones: los usuarios invierten tiempo considerable en la búsqueda de cupos disponibles, lo que incrementa los niveles de estrés y las emisiones vehiculares dentro de los recintos; los operadores subutilizan la capacidad instalada por falta de visibilidad sobre los patrones de ocupación; y la toma de decisiones gerenciales carece de datos históricos confiables sobre horarios pico y tendencias de uso (Viso AI, 2025; Parkade, 2024).

La magnitud de esta problemática adquiere relevancia si se considera que las soluciones de estacionamiento inteligente ya han demostrado un retorno de inversión comprobado en mercados internacionales. Sistemas implementados han generado incrementos de entre el 24 % y el 31 % en los ingresos por parqueadero, al mismo tiempo que reducen entre el 30 % y el 50 % el tiempo promedio de búsqueda de cupo por parte del usuario (Parkade, 2024; ParkHelp, 2025). La tecnología de visión artificial que sustenta estos avances es accesible, escalable y puede integrarse sobre la infraestructura de cámaras de vigilancia existente, lo cual elimina la barrera de inversión inicial en hardware especializado (Viso AI, 2025; Ultralytics, 2026).

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar un prototipo mínimo viable (MVP, por sus siglas en inglés) de sistema de detección de ocupación de parqueaderos mediante técnicas de computación visual, que sea funcional en un plazo de cinco semanas y que sirva como base para una oferta comercial piloto dirigida a operadores de estacionamientos en Bogotá.

3.2. Objetivos Específicos

- A. Desarrollar un algoritmo de visión artificial para la detección de vehículos que alcance una precisión mínima del 95 % bajo diferentes condiciones de iluminación, antes de la cuarta semana de desarrollo.
- B. Implementar un sistema capaz de estimar la disponibilidad y ubicación de los espacios de estacionamiento, con el fin de reducir en al menos un 20 % el tiempo de búsqueda de parqueo para los usuarios.
- C. Implementar un pipeline de ingesta de video e imágenes y el módulo de procesamiento para la detección de vehículos mediante modelos de visión artificial preentrenados, como YOLOv5, YOLOv8 o Mask R-CNN.
- D. Desarrollar un mecanismo de mapeo automático que permita definir o importar la distribución espacial de los espacios de estacionamiento mediante coordenadas durante la instalación inicial del sistema.

-
- E. Diseñar un módulo de clasificación que determine el estado de cada espacio de estacionamiento (ocupado, disponible o dudoso) e incorpore un nivel de confianza en la predicción.
 - F. Construir un tablero de control en tiempo real que visualice el mapa de ocupación, los contadores de cupos disponibles, la distribución por zonas y la marca temporal de la última actualización, accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
 - G. Implementar un módulo de historial y reportes que registre estadísticas de ocupación, picos de uso y utilización promedio, con capacidad de exportación en formatos CSV y PDF.

4. Alcance del Proyecto

4.1. Elementos Incluidos en el Alcance

El presente proyecto contempla la integración con una cámara CCTV o IP fija de vigilancia ya instalada, sin necesidad de hardware adicional de alto costo. Se incluye el entrenamiento y ajuste de un modelo de detección de objetos —basado en YOLOv8 o una alternativa equivalente— sobre un conjunto de 200 a 500 imágenes etiquetadas provenientes de datasets públicos de parqueaderos. El sistema comprenderá un servicio backend que procese fotogramas, ejecute la detección y almacene los estados en una base de datos relacional, así como una interfaz web con tablero de control interactivo que incluya mapa de ocupación, contadores, alertas y descarga de reportes. Adicionalmente, se implementará una integración básica mediante webhooks o API para notificaciones de ocupación crítica —por ejemplo, cuando el porcentaje de ocupación supere el 95 %—, acompañada de documentación técnica y material de capacitación para el operador.

4.2. Elementos Excluidos (Fase 2)

Quedan explícitamente fuera del alcance de la presente propuesta la modificación de la infraestructura existente de cámaras —dado que el sistema CCTV debe estar ya instalado—, la integración con sistemas de pago o barreras automáticas de acceso, y el desarrollo de una aplicación móvil nativa, dado que se optará por una solución web responsiva. Tampoco se incluye la detección de placas vehiculares ni la identificación de usuarios, el almacenamiento de historial superior a 90 días, el soporte para múltiples tipos de distribución de parqueadero de

manera simultánea, el cálculo automático de rutas internas dentro del parqueadero para guiar al usuario hasta el espacio libre más cercano mediante algoritmos de navegación, ni el desarrollo de funcionalidades de análisis predictivo o aprendizaje automático avanzado, reservando estas capacidades para iteraciones posteriores del producto.

5. Propuesta de Valor

La propuesta de valor del sistema se articula en torno a cinco dimensiones de beneficio que han sido cuantificadas en la literatura especializada y en implementaciones previas de soluciones análogas. En primer lugar, se proyecta una reducción del 30 % al 50 % en el tiempo que el usuario invierte en la búsqueda de cupo disponible (Viso AI, 2025; Parkade, 2024). En segundo lugar, la visibilidad en tiempo real y la posibilidad de implementar tarifas dinámicas se asocia con incrementos del 24 % al 31 % en los ingresos del operador (Parkade, 2024; ParkHelp, 2025). En tercer lugar, la automatización del monitoreo reduce la dependencia de personal vigilante dedicado a la estimación manual de disponibilidad (ParkHelp, 2025; Ultralytics, 2026). En cuarto lugar, los usuarios finales acceden de manera instantánea a la información de disponibilidad desde sus dispositivos móviles, lo que mejora sustancialmente la experiencia en el recinto (ParkHelp, 2025). Por último, los operadores obtienen métricas operativas —horarios pico, patrones de uso, utilización promedio— que les permiten tomar decisiones de gestión fundamentadas en datos (Parkade, 2024).

Tabla 1

Resumen de Beneficios Cuantificables del Sistema Propuesto

Beneficio	Cuantificación estimada	Fuente
Reducción en tiempo de búsqueda de cupo	30–50 %	Viso AI (2025); Parkade (2024)
Incremento en ingresos del operador	24–31 %	Parkade (2024); ParkHelp (2025)

Reducción de personal operativo manual	Menor dependencia de vigilantes	ParkHelp (2025); Ultralytics (2026)
Mejora en experiencia del usuario	Acceso instantáneo desde celular	ParkHelp (2025)
Disponibilidad de datos operativos	Métricas horarias, picos, patrones de uso	Parkade (2024)

Nota. Los rangos de cuantificación corresponden a valores reportados en implementaciones de sistemas de estacionamiento inteligente en mercados internacionales.

6. Descripción Técnica

6.1. Arquitectura General

La arquitectura del sistema sigue un modelo de procesamiento en capas que garantiza la separación de responsabilidades y la escalabilidad del conjunto. En la capa de captura, una cámara IP o CCTV transmite video en formato RTSP o MP4 hacia el servicio de ingesta. Este servicio extrae fotogramas a una frecuencia configurable —entre 1 y 5 fotogramas por segundo— y los remite al módulo de detección basado en YOLOv8, que identifica los vehículos presentes y los mapea a las coordenadas de los cupos predefinidos. Los estados resultantes —ocupado, disponible o dudoso— se almacenan en una base de datos relacional (PostgreSQL con extensión TimescaleDB para series temporales), que expone sus datos a través de una API REST. Finalmente, el tablero de control web consulta esta API para presentar al usuario un mapa interactivo actualizado cada 5 a 10 segundos, junto con gráficos históricos y la funcionalidad de exportación de reportes (Ultralytics, 2026; IJISRT, 2025).

Posteriormente, se realizará una transformación geométrica que permita convertir las coordenadas de los vehículos detectados en el plano de la cámara a coordenadas del espacio del parqueadero. Este proceso se implementará en Python utilizando bibliotecas de procesamiento geométrico y visión artificial como OpenCV.

6.2. Stack Tecnológico

El backend del sistema se desarrollará en Python 3.11 o superior, empleando FastAPI o Flask como framework de servicios web por su ligereza y rendimiento en aplicaciones de

procesamiento intensivo. El módulo de detección utilizará YOLOv8 de Ultralytics, preentrenado en el dataset COCO y posteriormente afinado con datasets públicos de detección de vehículos (por ejemplo datasets disponibles en Kaggle). Para el ajuste del modelo se utilizarán datasets abiertos de detección vehicular disponibles en plataformas como Kaggle. Para la capa de persistencia, el MVP utilizará SQLite como solución embebida, con una ruta de migración planificada hacia PostgreSQL para etapas de mayor escala. El frontend se implementará en React, Vue.js o HTML con JavaScript puro, según la velocidad de desarrollo requerida. El despliegue se realizará mediante contenedores Docker sobre un servidor Linux —equivalente a una instancia AWS EC2 t3.micro— para garantizar portabilidad y facilitar la instalación en las instalaciones del cliente (Ultralytics, 2026). Para la visualización avanzada del parqueadero se evaluará el uso de Three.js, que permite construir representaciones tridimensionales del entorno y mostrar la ocupación de espacios en un modelo interactivo del estacionamiento.

6.3. Especificaciones de Entrada y Salida

El sistema acepta como entrada video proveniente de cámaras IP fijas o archivos de video grabado en formato MP4 o RTSP. La resolución mínima recomendada es de 1080p (1920×1080 píxeles), aunque el sistema es funcional con resoluciones de 720p en escenarios de bajo presupuesto. Una frecuencia de captura de un fotograma por segundo es suficiente para la detección de ocupación estática, mientras que cinco fotogramas por segundo ofrecen mayor precisión en transiciones de estado. La conectividad requerida es una red Ethernet dedicada o WiFi interna, con conectividad a internet opcional para el MVP en modalidad on-premise (IJISRT, 2025).

Las salidas del sistema comprenden el tablero de control web con actualización en tiempo real cada 5 a 10 segundos, reportes descargables en formato CSV con marcas temporales, estado por espacio y porcentaje de ocupación horario, alertas automáticas por correo electrónico cuando la ocupación supera el 90 %, y una API pública con endpoints JSON para integración de terceros en fases posteriores del producto (ParkHelp, 2025).

7. Métricas de Desempeño

El desempeño del sistema se evaluará conforme a los criterios detallados en la Tabla 2, que establece metas diferenciadas para el prototipo mínimo viable y para una versión de aceptación comercial.

Tabla 2

Métricas de Desempeño del Sistema

Métrica	Meta MVP	Aceptación comercial
Precisión de detección	85–90 %	> 80 %
Latencia (captura a dashboard)	< 5 segundos	< 10 segundos
Disponibilidad del sistema	95 % de tiempo activo	99 % (Fase 2)
Cobertura espacial	100 % del parqueadero con máx. 2 cámaras	Escalable a N cámaras
Tiempo de configuración inicial	< 2 horas en sitio	< 4 horas
Falsos positivos	< 10 % de eventos por día	< 5 %

Nota. Las metas de aceptación comercial corresponden a estándares proyectados para la versión de producción del sistema, fuera del alcance del presente MVP.

8. Cronograma de Desarrollo

El proyecto se estructura en cinco semanas de desarrollo iterativo, con hitos y entregables claramente definidos para cada período.

Tabla 3

Cronograma de Desarrollo del Proyecto (5 Semanas)

Semana	Hito principal	Entregables
1	Construcción del dataset	300–500 imágenes del parqueadero etiquetadas, complementadas con datasets públicos de detección de vehículos (por ejemplo Kaggle) para mejorar la generalización del modelo.
2	Desarrollo del backend y ajuste del modelo de detección	API funcional; modelo YOLOv8 ajustado con F1 score > 0.85
3	Construcción del dashboard MVP	Interfaz web mínima: mapa de ocupación, contadores y actualización en tiempo real
4	Integración y pruebas en sitio	Sistema integrado; pruebas de campo con métricas de desempeño documentadas
5	Refinamiento y demostración comercial	Ajustes por retroalimentación de un parqueadero piloto; demostración a segundo cliente potencial

9. Recursos Requeridos

9.1. Equipo de Trabajo

El proyecto requiere la participación de un ingeniero full stack con conocimientos en visión artificial, desarrollo backend y frontend, con una dedicación estimada de una hora diaria. Complementariamente, se prevé la colaboración de un perfil de producto o negocio —con dedicación de media hora diaria en modalidad externa— encargado de la gestión de contactos con clientes, la validación comercial y la presentación de demostraciones.

9.2. Infraestructura Tecnológica

Los recursos de infraestructura comprenden un servidor de desarrollo local o una instancia equivalente a AWS EC2 t3.micro (con un costo aproximado de 10 USD mensuales), una base de datos PostgreSQL en instalación local o mediante el nivel gratuito de Amazon RDS y almacenamiento mínimo de 10 GB para imágenes durante el MVP. Todas las librerías y frameworks utilizados son de código abierto: Ultralytics YOLOv8, FastAPI o Flask, PostgreSQL o SQLite, React o Vue.js, y las bibliotecas de procesamiento de imágenes OpenCV, NumPy y Pandas.

10. Modelo de Monetización

10.1. Opciones de Comercialización

Se plantean dos modalidades de comercialización para el producto resultante del proyecto. La primera corresponde a un modelo de pago único por parte del parqueadero donde se haga la implementación, con un precio de entre 2 y 3 millones de pesos colombianos (equivalente aproximadamente a 500–750 USD), que incluye la instalación, capacitación inicial y reportes semanales durante el período de prueba, y en el cual el cliente retiene la titularidad de los datos generados. La segunda modalidad es un esquema de suscripción mensual con un precio de entre 500 y 1.000 USD por parqueadero, que contempla mantenimiento continuo, actualizaciones del modelo de detección y soporte técnico, con la posibilidad de escalar a múltiples cámaras por un costo adicional de 200 USD por cámara.

10.2. Segmentos de Clientes Objetivo

Los segmentos prioritarios identificados para la comercialización inicial en Bogotá son cuatro. En primer lugar, los edificios de oficinas en sectores como Chapinero y Zona T, cuyas capacidades oscilan entre 50 y 300 cupos y cuyos administradores valoran soluciones que optimicen la experiencia de arrendatarios y visitantes. En segundo lugar, los centros comerciales de mediano tamaño, tanto con parqueaderos de superficie como subterráneos, donde la eficiencia en la rotación de vehículos impacta directamente en los indicadores comerciales. En tercer lugar, los conjuntos residenciales y condominios, para quienes el sistema representa una amenidad de valor agregado que facilita la convivencia entre residentes. En cuarto lugar, los estacionamientos

privados independientes, cuyos propietarios buscan maximizar el aprovechamiento de sus predios con inversión mínima en tecnología.

11. Ventajas Competitivas

El sistema propuesto presenta cinco ventajas competitivas diferenciadas respecto a las soluciones disponibles en el mercado. En primer lugar, su bajo costo de entrada, derivado de la compatibilidad con la infraestructura CCTV existente sin necesidad de hardware especializado (Viso AI, 2025; Ultralytics, 2026). En segundo lugar, su tiempo corto de llegada al mercado: un MVP funcional en cinco semanas, frente a los tres a seis meses que requieren las soluciones empresariales convencionales (ParkHelp, 2025). En tercer lugar, su adaptación al mercado local colombiano, con configuración orientada a las regulaciones y preferencias de operadores bogotanos. En cuarto lugar, la flexibilidad de su modelo de despliegue, que permite una instalación on-premise sin dependencia de la nube para clientes con restricciones de conectividad o privacidad. En quinto lugar, su arquitectura orientada a la escalabilidad, diseñada para soportar múltiples cámaras y múltiples ubicaciones en iteraciones subsecuentes del producto (Ultralytics, 2026; IJISRT, 2025).

12. Análisis de Riesgos

La Tabla 4 presenta el análisis de los principales riesgos identificados para el proyecto, junto con sus niveles de probabilidad e impacto y las estrategias de mitigación propuestas.

Tabla 4

Matriz de Riesgos del Proyecto

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
Precisión de detección inferior al 80 % en condiciones de iluminación variable	Media	Alto	Recolectar imágenes en distintas condiciones (día, noche, lluvia); ajustar configuración de exposición de cámara
Incompatibilidad con las cámaras existentes del cliente	Baja	Medio	Verificar conectividad IP en la Semana 1; preparar plan de contingencia con video pregrabado
Modificaciones al layout del parqueadero durante el proyecto	Baja	Bajo	Habilitar funcionalidad de recalibración simple desde el tablero de control
Demanda de soporte insostenible tras el lanzamiento	Media	Medio	Producir documentación detallada, FAQ y guía de resolución de problemas comunes

13. Plan de Acción Inmediato

Las acciones previas al inicio formal del desarrollo —denominadas Semana 0— comprenden la realización de entrevistas con entre cinco y diez operadores de parqueaderos en Bogotá para validar el problema y la disposición de pago, la confirmación de un cliente piloto con acceso autorizado a una cámara CCTV operativa, y la definición final de la arquitectura técnica y el cronograma detallado de ejecución. Durante la Semana 1 se procederá con la configuración de la infraestructura tecnológica y la recolección del dataset de imágenes del parqueadero piloto. Las Semanas 2 a 5 seguirán el cronograma de desarrollo iterativo descrito en la Tabla 3. Al cierre del proyecto, en la Semana 5, se realizará una demostración comercial del sistema, se presentará una propuesta formal al cliente piloto y se iniciará el proceso de acercamiento a dos o tres clientes adicionales (Precise Park Link, 2025; Our Parking Space, 2025).

14. Referencias

- IJISRT. (2025). Parking occupancy detection using computer vision techniques. International Journal of Innovative Science and Research Technology.
<https://www.ijisrt.com/parking-occupancy-detection-using-computer-vision-techniques>
- Our Parking Space. (2025). How to implement smart parking solutions for urban living: A step-by-step guide.
<https://www.ourparkingspace.com/post/how-to-implement-smart-parking-solutions-for-urban-living-a-step-by-step-guide>
- Parkade. (2024). Return on investment of parking management software.
<https://parkade.com/post/roi-parking-management-software>
- ParkHelp. (2025). 5 ways smart parking boosts ROI for retail spaces.
<https://www.parkhelp.com/5-ways-smart-parking-boosts-roi-for-retail-spaces/>
- Precise Park Link. (2025). 4 factors to consider before deploying a smart parking guidance system.
<https://preciseparklink.com/news/4-factors-to-consider-before-deploying-a-smart-parking-guidance-system/>
- Ultralytics. (2026). Parking management using YOLOv8.
<https://docs.ultralytics.com/guides/parking-management/>
- Viso AI. (2025). Real-time parking lot occupancy with AI vision.
<https://viso.ai/applications/parking-lot-occupancy-detection/>